Carbfix

Reykjavík, 5. desember 2025

Umsögn Carbfix um drög að atvinnustefnu Íslands
Mál S-226/2025 í Samráðsgátt

Carbfix fagnar framkomnum drögum stjórnvalda að *Atvinnustefnu Íslands – Vaxtarplani til 2035*, einkum og sér í lagi samþættingu stefnunnar við loftslagsmál og áhersluna á loftslagstengd vaxtartækifæri í útflutningsgreinum. Þetta endurspeglar vel mikilvægi loftslagsmála í bæði umhverfislegu og efnahagslegu tilliti.

Samhengið á milli loftslagslausna og samkeppnishæfni orkusækins iðnaðar

Tvær af fimm sértækum stefnuáherslum samkvæmt drögunum eru „Orkusækinn iðnaður“ og „Loftslag“. Carbfix telur að í textanum mætti draga skýrar fram tenginguna á milli þeirra, þ.e. hvernig loftslagslausnir geta aukið samkeppnishæfni orkusækins iðnaðar.

Föngun og varanleg binding koldíoxíðs (CO_2) frá orkusæknum iðnaði felur í sér tækifæri til að auka verulega samkeppnishæfni viðkomandi fyrirtækja. Úthlutun gjaldfrjálsra ETS losunarheimilda til þeirra verður hætt í skrefum á næstu árum samhliða innleiðingu kolefnistolla skv. reglugerð ESB um kolefnisjöfnunargjald við landamæri (e. Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), sem mun hafa í för með sér stóraukin útgjöld fyrirtækjanna vegna kaupa á losunarheimildum sem þau fengu áður úthlutað endurgjaldslaust. Þegar breytingin verður að fullu komin til framkvæmda munu viðbótarútgjöldin væntanlega nema u.þ.b. 20 milljörðum króna á ári miðað við óbreytt ETS verð. Með föngun og bindingu CO_2 má lækka þessi útgjöld verulega, sem eykur samkeppnishæfni fyrirtækjanna og gerir Ísland auk þess að meira aðlaðandi kosti til fjárfestinga í nýrri starfsemi. Minnast mætti á þessa staðreynd í umfjölluninni um orkusækinn iðnað.

1. Tillögur um aðgerðir í þágu málmframleiðslu

Í samráðsskjalinu er spurt til hvaða aðgerða stjórnvöld geti gripið til að **„styðja við framleiðnivöxt, aukið áfallaþol og minni losun í málmframleiðslu“**.

Eins og nefnt er hér að framan getur föngun og binding CO_2 aukið samkeppnishæfni innlendrar málmframleiðslu verulega, ásamt því að stuðla að því að loftslagsmarkmið náist. Hins vegar er ljóst að dýrt getur verið að koma verkefnum á laggirnar, enda um nýja iðngrein að ræða, og alþjóðlegt markaðsverð á losun endurspeglar ekki ennþá að fullu allan kostnað við að koma í veg fyrir hana. Á meðan svo háttar til er eðlilegt að hið opinbera styðji við þróun og innleiðingu lausna.

Mörg ef ekki flest lönd sem við berum okkur saman við styðja föngun og niðurdælingu CO_2 (CCS verkefni, e. Carbon Capture and Storage) með háum opinberum styrkjum af ýmsum toga. Svo dæmi séu nefnd: Danir settu nýlega á fót CCS-sjóð sem mun veita um 500 milljörðum íslenskra króna til CCS verkefna á næstu 15 árum, eða um 35 milljörðum á ári. Norsk stjórnvöld styrkja Longship CCS verkefnið, sem er hluti af Northern Lights verkefninu, um meira en 270 milljarða króna. Sænsk stjórnvöld ætla að ráðstafa yfir 480 milljörðum króna til stuðnings CCS verkefnum á næstu 20 árum. Hollensk stjórnvöld styrkja Aramis CCS verkefnið um 95 milljarða króna og veita auk þess tugmilljörðum á ári í styrki til annarra CCS verkefna. Bresk stjórnvöld ætla að styrkja CCS verkefni um u.þ.b. 150 milljarða króna á ári næstu 25 ár. Bandaríska alríkið hefur á undanförnum árum varið um 300-400 milljörðum króna á ári í beina CCS styrki til viðbótar við skattaendurgreiðslur sem geta numið enn hærri fjárhæðum.

Hafa ber í huga að árlegar tekjur ríkissjóðs af sölu ETS losunarheimilda hafa á undanförnum árum numið um 4 milljörðum króna að jafnaði og bráðabirgðaútreikningar stjórnvalda gera ráð fyrir að þær muni aukast í 5-7 milljarða á ári.

Fyrir utan fjárhagsstuðning er ekki síður mikilvægt að stjórnvöld veiti verkefnum leiðbeiningar og liðsinni gagnvart leyfisveitingarferlum og regluverki.

Með ofangreint í huga leggur Carbfix til eftirfarandi aðgerðir í þessu sambandi:

- Stofnað verði til verkefnis, undir forystu stjórnvalda, um að skilgreina á hvaða landsvæðum sé raunhæft að binda í jörðu CO_2 frá hverju ETS-stóriðjufyrirtæki fyrir sig, að teknu tillit til jarðfræði, vatnamála, aðgengi að orkuinnviðum, eignarhalds á landi, skipulags, leyfisveitinga, nálægðar við stóriðju og annarra þátta sem máli skipta
- Ríkið taki þátt í fjármögnun á rannsóknarborunum og tengdum jarðfræðirannsóknum á svæðum sem framangreind vinna bendir til að geti komið til álita
- Styrkir verði veittir til tækniþróunar á lausnum til föngunar CO_2 frá stóriðju
- Mótuð verði stefna um beinan stuðning við CCS verkefni, m.a. með hliðsjón af hliðstæðum stuðningskerfum í nágrannalöndunum
- Net Zero Industry Act (NZIA) reglugerð ESB verði tekin upp í EES samningin og innleidd á Íslandi hið fyrsta, til þess að:
    - fyrirtæki sem ESB hefur skyldað til að byggja upp niðurdælingargetu fyrir CO_2 fyrir árslok 2030 geti uppfyllt þá skyldu sína með því að fjármagna slík verkefni á Íslandi
    - innleiða ákvæði NZIA sem lúta að skilvirkari leyfisveitingarferlum
- Regluverk um vatnamál – sbr. „LIFE Icewater“ verkefnið og boðaða endurskoðun á lögum um stjórn vatnamála – verði yfirfarið með það að markmiði að auka skýrleika um ýmis atriði, tryggja innbyrðis samræmi á milli ólíkra laga og reglugerða, tryggja samræmi gagnvart regluverki ESB, og meta hvort grundvöllur sé fyrir lóðréttri afmörkun grunnvatnshlota þannig að á tilteknum landsvæðum geti verið um tvö eða fleiri grunnvatnshlot að ræða eftir dýpt þeirra í jörðu
- Við ástandsmat grunnvatnshlota – sbr. Vatnaáætlun og „LIFE Icewater“ verkefnið – verði m.a. sérstaklega horft til svæða sem helst koma til greina til niðurdælingar CO_2 frá stóriðju
- Stjórnvöld taki virkan þátt innanlands í að leiða faglega umræðu um þau verkefni sem nýtt verði til að ná markmiðum Íslands um kolefnishlutleysi og samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda

2. Tillögur um aðgerðir í þágu útflutningsvaxtar kolefnisstjórnunar

Á erlendum mörkuðum er víða mikil eftirspurn eftir, og sterkur pólitískur stuðningur við, þróun verkefna sem snúa að hagkvæmum, öruggum og varanlegum leiðum til föngunar og bindingar CO_2. Í þessu felast sóknar- og vaxtarfæri fyrir íslenskar lausnir. Tækifærin geta hvort sem er falist í uppbyggingu verkefna á erlendri grundu eða móttöku á CO_2 erlendis frá til steindabindingar á Íslandi. Ávinningurinn fyrir íslenskt efnahagslíf gæti hæglega numið tugum milljarða á ári á komandi árum ef rétt er á málum haldið.

Tillögurnar sem þegar hafa verið nefndar hér að framan styðja allar við sértæku stefnuáhersluna „Loftslag", þar sem spurt er í samráðsskjalinu til hvaða aðgerða stjórnvöld geti gripið til að **„styðja við útflutningsvöxt orkuþekkingar og kolefnisstjórnunar"**. Til viðbótar leggur Carbfix til eftirfarandi aðgerðir til stuðnings þessu markmiði:

- Stjórnvöld taki enn frekar þátt í að kynna íslenskar lausnir til kolefnisbindingar á erlendum mörkuðum þar sem jarðfræðilegar aðstæður benda til að þær geti nýst og þar sem pólitískur stuðningur við CCS verkefni er til staðar
- Við mat á vænlegum landsvæðum til niðurdælingar á CO_2 frá innlendri stóriðju verði jafnframt horft til þess hvort aðstæður geti verið fyrir hendi til að byggja þar upp aðstöðu til móttöku á CO_2 erlendis frá
- CO_2 sem flutt er inn til niðurdælingar verði undanþegið virðisaukaskatti, líkt og í Noregi (leiðir ekki til tekjutaps fyrir ríkissjóð þar sem ekki er um að ræða áframvinnslu til sölu)
- Stjórnvöld leiti eftir samningi um milliríkjaviðskipti með alþjóðlegar kolefniseiningar (ITMO) á grundvelli 6. gr. Parísarsáttmálans, sem felur í sér að annað ríki kaupi loftslagsávinning af Íslandi; þetta verði gert til reynslu svo meta megi hvort þessi leið geti stuðlað að frekari loftslagsverkefnum hér á landi í framtíðinni með tilheyrandi tekjum fyrir Ísland

3. Tillaga um aðgerð til stuðnings við nýsköpun, rannsóknir og þróun

Carbfix leggur til eftirfarandi aðgerð hvað varðar stuðning við nýsköpun, rannsóknir og þróun:

- Reglugerð 758/2011 um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki verði breytt á þann hátt að h) liður 2. töluliðar 3.gr., sem kveður á um að „kortlagning á eða leit að námum, náttúruauðlindum, landsvæðum eða sambærilegu" teljist *ekki* til þróunar, verði breytt á þann hátt að tekið verði fram að ákvæðið gildi ekki um kortlagningu á eða leit að svæðum til steindabindingar á CO_2, enda er þar ótvírætt um nýsköpun að ræða og þróun á nýrri iðngrein; orðalagið ætti að taka af tvímæli um að allar jarðfræðirannsóknir í þágu slíkra verkefna, þ.m.t. boranir, líkanagerð og gagnasöfnun, teljist til þróunar

4. Tillaga um aðgerðir varðandi einföldun regluverks og leyfisveitingar

<u>Mat á loftslagsáhrifum í umhverfismati</u>
Mjög bagalegt er að engin viðmið eru til um hvernig meta skuli loftslagsáhrif verkefna í umhverfismati. Þetta virðist vera yfirsjón, enda eru skýr viðmið um hvernig meta skuli áhrif fjölmargra annarra þátta. Lögbundnir umsagnaraðilar hafa því frjálsar hendur um hvernig loftslagsáhrif verkefna eru metin, sem þýðir að það er undir hælinn lagt hvernig stærstu jákvæðu umhverfisáhrif loftslagsverkefna eru yfirleitt tekin með í reikninginn.

Þetta kom berlega í ljós í umhverfismati Coda Terminal verkefnis Carbfix. Í umhverfismatsskýrslu kom fram að áætlað væri að verkefnið myndi á 30 ára líftíma sínum tryggja nettó-samdrátt losunar CO_2 sem næmi 72 milljónum tonna eða um 65% af uppsafnaðri losun Íslands á sama tímabili. Ekki hefði átt að vera neinum vafa undirorpið að þetta teldust „verulega jákvæð“ áhrif – og það jafnvel þó áhrifin væru margfalt minni. Í umsögn Umhverfisstofnunar um skýrsluna benti stofnunin hins vegar á að hún hefði ekki forsendur til að meta hvort áhrifin væru verulega, talsvert eða nokkuð jákvæð, því engin viðmið væru til um áhrif á loftslag. Almennt tók stofnunin þó undir að verkefnið myndi hafa jákvæð áhrif á loftslag. Í áliti Skipulagsstofnunar sagði: „… í ljósi þess sem rakið er hér að framan telur Skipulagsstofnun erfitt að segja til um eða leggja mat á vægi áhrifa fyrirhugaðra framkvæmda á loftslag að öðru leyti en að almennt er hægt að líta þannig á að áhrifin verði jákvæð.“

Þessi staða getur ekki samræmst áherslum stjórnvalda á mikilvægi loftslagsmála. Carbfix leggur því til eftirfarandi aðgerð:

- Í reglum um framkvæmd umhverfismats verði mótuð viðmið um hvernig meta skuli áhrif verkefna á loftslag sem „verulega“, „talsvert“ eða „nokkuð“ jákvæð eða neikvæð.

<u>Skipulagsmál og landnotkunarflokkar</u>

Núverandi túlkun stjórnvalda er að borteigar á vegum Carbfix þurfi að vera á svæði sem á skipulagi er í landnotkunarflokknum „iðnaðarsvæði“, sem flækir leyfisveitingarferlið verulega. Carbfix bendir á að áhrif starfseminnar eru að mestu bundin við djúp jarðlög mörg hundruð metra undir yfirborði en áhrif á yfirborði eru takmörkuð, sem þýðir að starfsemin getur vel farið saman við aðra landnotkun, t.d. útivist, skógrækt eða landgræðslu. Þá eru borteigar tiltölulega litlar afmarkaðar einingar sem getur þurft að færa til í hönnunarferli verkefna, en hver slík færsla á borteig sem umkringdur er annars konar landi en iðnaðarsvæði myndi að óbreyttu kalla á sérstaka skipulagsbreytingu með tilheyrandi töfum. Skipulagsreglugerð nr. 90/2013 heimilar að á hverju svæði geti verið um að ræða ólíka *samhliða notkun* á landi, þ.e. notkun sem fellur undir ólíka landnotkunarflokka. Í þeim tilvikum skuli tilgreina þann flokk sem er *ríkjandi* og kveðið skuli á um umfang annarrar notkunar í skilmálum.

Carbfix leggur því til eftirfarandi aðgerð:

- Stjórnvöld viðurkenni að niðurdæling CO_2 til bindingar í bergi geti farið fram samkvæmt sérstökum skilmálum á landsvæði sem hefur annan landnotkunarflokk á skipulagi en „iðnaðarsvæði“. Benda má á að þetta samræmist 2. aðgerð aðgerðaráætlunar Landslagsskipulagsstefnu, þ.e. að skipulagsgerð styðji við markmið um kolefnishlutleysi.

<u>Regluverk</u>

Leyfisveitingaferli verkefna um geymslu CO_2 í jörðu er þungt í vöfum. Fyrir eina framkvæmd á vegum Carbfix getur þurft allt að átta sérstæð leyfi sem sótt er til mismunandi aðila: könnunarleyfi, tímabundið starfsleyfi til jarðborana, leyfi Minjastofnunar Íslands, framkvæmdaleyfi, byggingarleyfi, nýtingarleyfi grunnvatns, starfsleyfi til geymslu CO_2 í jörðu og losunarleyfi. Þá þarf jafnframt að vinna mat á umhverfisáhrifum, framkvæma áhrifamat fyrir vatnshlot og breyta skipulagi.

Í þessu sambandi leggur Carbfix til eftirfarandi aðgerðir:

- Samþætting ferla við leyfisveitingar: Mat á umhverfisáhrifum verði unnið samhliða umsókn um starfsleyfi til geymslu. Ferli um veitingu nýtingarleyfis grunnvatns, starfsleyfis til geymslu CO_2 í jörðu og losunarleyfis verði samþætt. Einnig að byggingar- og framkvæmdaleyfi verði gefin út

samhliða þar sem dæmi eru um að hluti framkvæmdar sé byggingarleyfisskyldur en annar hluti hennar framkvæmdaleyfisskyldur.

- Verkefni á sviði geymslu CO_2 í jörðu verði skilgreind sem brýnir almannahagsmunir og viðeigandi löggjöf sé skýr um hvað það þýðir, sbr. ákvæði í NZIA reglugerð ESB sem gert er ráð fyrir að taka upp í EES samninginn og innleiða hér á landi.
- Unnin verði reglugerð um könnunarleyfi skv. 33. gr. b. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir.
- Stjórnvöld veki máls á því við Evrópusambandið hvernig túlka beri ákvæði í regluverki um geymslu CO_2 í jörðu sem kveða efnislega á um að aðeins megi heimila hana í jarðmyndunum sem komi ekki til með að henta til annarra nota af náttúrulegum ástæðum. Þetta mætti túlka á þann hátt að niðurdæling CO_2 sé sjálfkrafa sett aftast í forgangsröð allra annarra hugsanlegra nota og þurfi að víkja fyrir þeim, sem væri óeðlileg staða. Eðlilegra skilyrði væri að niðurdælingin spillti ekki fyrir öðrum mögulegum notum.

5. Tillögur um aðgerðir í þágu "Færni til framtíðar" (aðgengi að erlendum sérfræðingum)

Í drögum að atvinnustefnu kemur fram að leggja skuli áherslu á aðgengi að erlendum sérfræðingum. Í þessu sambandi leggur Carbfix til eftirfarandi aðgerðir:

- Gripið verði til ráðstafana til að stytta umsóknartíma um atvinnuleyfi
- Samhæfing á milli ábyrgðar- og verkefnasviða Útlendingastofnunar og Vinnumálastofnunar verði bætt við úrvinnslu umsókna; reynslan sýnir að nokkuð vantar þar uppá
- Umsóknarferlið verði gert rafrænt, en í dag þarf að fylla umsóknir út á pappír og skila þeim inn á staðnum

Carbfix ítrekar ánægju fyrirtækisins með áherslu Atvinnustefnunnar á loftslagsmál og tækifærin sem felast í því að ná árangri á því sviði. Við erum nú sem fyrr reiðubúin til samtals og samráðs um ofangreindar tillögur og annað sem stutt getur við markmiðin sem að er stefnt.

Virðingarfyllst,

Edda Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix